Fyzika — práce

MINIMUM NA TEST

1. Práce se koná, jen když platí **obě podmínky**: na těleso působí síla **a** těleso se kvůli ní pohybuje po dráze.
2. Práce se značí **W**. Jednotka je **joule**, čti **[džaul]**, značka **J**.
3. Vzorec: **W = F · s** — práce = síla × dráha.
4. Sílu dosazuj v **N**, dráhu v **m**. Pak vyjde práce v **J**.
5. **1 kJ = 1 000 J · 1 MJ = 1 000 000 J**

DVĚ PODMÍNKY

1. Na těleso **působí síla**.
2. Těleso se v důsledku té síly **pohybuje po dráze**.

Chybí aspoň jedna → **práce se nekoná**.
Samotné působení silou nestačí.

VZOREC

$$W = F \cdot s$$

platí, když síla míří ve směru pohybu

KONÁ SE, NEBO NEKONÁ?

SITUACE	PRÁCE	PROČ
Zvedáš tašku ze země na stůl	**koná se**	síla nahoru, taška jde nahoru
Tlačíš vozík po chodbě	**koná se**	síla dopředu, vozík jede dopředu
Držíš tašku a stojíš na místě	**nekoná se**	síla působí, ale dráha je 0 m
Tlačíš do zdi, zeď se nehne	**nekoná se**	síla působí, ale dráha je 0 m
Kulička se sama kutálí po hladkém stole	**nekoná se**	pohybuje se, ale nic ji netlačí

Únava neznamená práci. Držet těžkou tašku bolí, ale ve fyzice je to 0 J.

VELIČINY A JEDNOTKY

ZNAČKA	VELIČINA	JEDNOTKA
W	práce	joule, **J**
F	síla	newton, **N**
s	dráha	metr, **m**

1 J = 1 N · 1 m — práce síly 1 N na dráze 1 m.

PŘEVODY

1 kJ	= 1 000 J
1 MJ	= 1 000 000 J
1 kN	= 1 000 N
1 km	= 1 000 m
1 kg	→ tíha asi **10 N**

KILOGRAMY NEJSOU NEWTONY

Hmotnost (kg) není síla. Když zadání dá kilogramy, nejdřív spočítej tíhu: **F = m · g**, ve škole **g = 10 N/kg**. Příklad: **3 kg → 3 · 10 = 30 N**.

Fyzika — práce · příklady

POSTUP PRO KAŽDÝ PŘÍKLAD

1. Zapiš, co znáš (F, s), a co hledáš (**W = ? J**).
2. Převeď na **N** a **m** (kN → N, km → m, kg → N).
3. Napiš vzorec **W = F · s**.
4. Dosaď čísla a vynásob.
5. Napiš výsledek s jednotkou **J**. Velké číslo převeď na kJ nebo MJ.

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY

1. F = 50 N, s = 20 m

W = F · s
W = 50 · 20

W = **1 000 J = 1 kJ**

2. m = 3 kg, s = 1,2 m

F = 3 · 10 = 30 N
W = 30 · 1,2

W = **36 J**

3. F = 200 kN, s = 4 km

(nedopočítané)

F = 200 000 N
s = 4 000 m
W = 200 000 · 4 000

W = **800 000 000 J = 800 MJ**

OVĚŘENO — KDE TO BÝVÁ NEPŘESNÉ

- **g = 10 N/kg je zaokrouhlené.** Přesně asi 9,81 N/kg, takže 3 kg ≈ 29,4 N. **Do testu piš 30 N.**
- **V příkladu 2 chybí jednotka.** Zapsáno je „s = 1,2". Správně **s = 1,2 m**.
- **W = F · s jen pro sílu ve směru pohybu.** Neseš tašku rovně po chodbě: ruka tlačí nahoru, taška jde dopředu → práce na tašce 0 J.
- **Joule se čte [džaul]** (ověřeno v jazykové příručce ÚJČ). Jméno po anglickém fyzikovi J. P. Joulovi.

ZKUS SÁM

1. F = 15 N, s = 4 m. W = _____ J
2. F = 250 N, s = 0,5 m. W = _____ J
3. Síla 40 N posune bednu o 3 m. W = _____ J
4. Zvedneš 5 kg do výšky 2 m (g = 10 N/kg). F = _____ N, W = _____ J
5. F = 2 kN, s = 50 m. W = _____ J = _____ kJ
6. Převeď: 2,5 kJ = _____ J · 3 MJ = _____ J
7. Držíš 10 kg činku 30 s nad hlavou a nehýbeš se. W = _____ J
8. Koná se práce, když tlačíš do auta a auto se nehne? _____

Výsledky: 1) 60 J · 2) 125 J · 3) 120 J · 4) 50 N, 100 J · 5) 100 000 J = 100 kJ · 6) 2 500 J, 3 000 000 J · 7) 0 J (dráha 0 m) · 8) ne, chybí pohyb